CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 12
Immunité cellulaire et immunodéficience

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le VIH est un rétrovirus qui infecte les cellules du système immunitaire.
I. Mode d'infection (1,5 pt) : fixation de la glycoprotéine gp120 sur le récepteur CD4 des LT4 (et des macrophages) ; fusion, entrée de l'ARN viral ; transcription inverse en ADN ; intégration dans le génome ; production de nouveaux virus qui bourgeonnent ; destruction des LT4. Transmission : sexuelle, sanguine, mère-enfant.
II. Évolution (1,5 pt) : primo-infection (multiplication virale, chute transitoire des LT4, réponse immunitaire, séroconversion) ; phase asymptomatique (plusieurs années, baisse lente des LT4) ; phase SIDA (LT4 < 200/mm^3, charge virale élevée, maladies opportunistes).
III. Effondrement des défenses (1 pt) : les LT4 activent les LB et les LT8 (interleukines) ; leur destruction progressive paralyse les réponses humorale et cellulaire.
Conclusion (0,5 pt) : les antirétroviraux bloquent la multiplication du virus ; la prévention reste essentielle.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

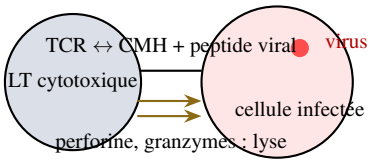
Exercice 1 (06 points)

1) Intérêt du chrome [0,5 pt]
Le chrome radioactif est contenu dans les cellules cibles ; il n'est libéré que si leur membrane est détruite : sa mesure permet d'évaluer la **lyse** des cellules cibles par les LT8.

2) Caractéristiques [2 pts]
Les LT8 de la souris infectée lysent les cellules K infectées par G (70 %), mais pas les cellules non infectées ni celles infectées par la rougeole : ils sont **spécifiques** du virus G. Les LT8 d'une souris non infectée n'agissent pas : ils doivent avoir été **activés** par un contact préalable avec l'antigène (sélection et amplification clonales).

3) Double reconnaissance [1,5 pt]
Les cellules H infectées par G ne sont pas lysées, et des anticorps anti-CMH empêchent la lyse des cellules K infectées : les LT8 doivent reconnaître l'antigène viral **associé aux molécules du CMH du soi** (restriction par le CMH).

4) Schéma [2 pts]



Exercice 2 **(05 points)**

1) Analyse et phases [2 pts]

Primo-infection (0 à 1 an) : la charge virale monte brutalement (85) puis chute (8) ; les LT4 baissent puis remontent en partie ; les LT8 augmentent fortement (900). **Phase asymptomatique** (1 à 6-8 ans) : charge virale faible mais croissante, baisse lente des LT4 (750 à 400), LT8 élevés. **Phase SIDA** (après 8 ans) : LT4 inférieurs à 200, LT8 en chute, charge virale élevée (95).

2) Baisse de la charge virale [1,5 pt]

Les LT8 spécifiques, activés et multipliés, détruisent les cellules infectées qui produisent les virus ; associés aux anticorps, ils réduisent fortement la quantité de virus dans le sang.

3) Chute des LT8 et maladies opportunistes [1,5 pt]

L'activation et la multiplication des LT8 dépendent des interleukines sécrétées par les LT4. Quand les LT4 sont détruits, les LT8 ne sont plus stimulés et diminuent. L'organisme ne peut plus se défendre contre des microbes habituellement peu dangereux (tuberculose, pneumocystose, candidose) : ce sont les maladies opportunistes.

Exercice 3 **(04 points)**

1) Premier contact [1 pt]

C'est une phase de **sensibilisation** : l'organisme fabrique des IgE qui se fixent sur les mastocytes, sans libération d'histamine.

2) Symptômes [2 pts]

L'histamine provoque une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité des capillaires (gonflement des lèvres, œdème), irrite les terminaisons nerveuses (démangeaisons) et contracte les muscles lisses des bronches (gêne respiratoire).

3) Adrénaline [1 pt]

En cas de choc allergique grave (chute de pression, œdème de la gorge), l'adrénaline provoque une vasoconstriction qui fait remonter la pression et une dilatation des bronches : elle sauve la vie en attendant les secours.

LN_EDUCATION